



2026-2 학기 1 주차 오리엔테이션

"GeoAI" 와 스마트도시

강의 소개 · 한 학기 로드맵 · 평가와 팀 프로젝트 안내

임창민

국립공주대학교 지리학과

2026. 9. 3.(목)

목차

- ① 이 수업은 무엇인가
- ② 15 주의 여정
- ③ 수업 운영과 평가
- ④ 맛보기 : 무엇을 배우게 되나
- ⑤ 마무리와 안내

■ 환영 — 이 수업을 선택한 여러분께

“ 도시의 미래를 읽는 기술 , 기술의 미래를 묻는 사람 ”

코딩 수업도 , 순수 이론 수업도 아님 — 기술 · 도시 · 사람을 함께 보는 융합 수업

- GeoAI(지리공간 인공지능) 가 도시와 삶을 바꾸는 방식을 사례 중심으로 탐구
- 코딩 · 통계 사전 지식 불필요 — 사례 · 토론 · 실습으로 따라올 수 있게 설계

준비물은 단 하나 , 내가 사는 도시에 대한 **호기심**

■ 왜 'GeoAI × 스마트도시' 인가

시대의 변화

2050 년 세계 인구의 **68%** 가 도시에 거주할 전망 (UN)
AI 는 전 산업의 기반 기술로 , 도시는 그 기술이 집약되는 무대로 진화 중

일자리의 변화

국토 · 도시 · 공간정보 분야에서 **AI 역량 인재** 수요 급증
정책 · 기획 직군도 데이터 문해력이 기본기가 되는 시대

지리학의 공간적 사고 × AI 기술 이해 × 인문사회적 성찰

기술을 ' 쓸 줄 아는 ' 사람을 넘어 , 기술의 영향을 ' **물을 줄 아는** ' 사람으로

■ 한 학기의 흐름 — 다섯 단계



이해에서 창작까지 — 학기의 끝에는 여러분이 만든 프로토타입이 남음

■ 주차별 계획 ① — 개강에서 중간고사까지

주차	날짜	내용	방식
1	9.3.	강의 소개 및 오리엔테이션 (오늘)	강의
2	9.10.	GeoAI 의 이해 — AI·GIS 기초 , 공간과 AI 의 만남	강의
3	9.17.	스마트도시의 이해 — 개념 · 정책 · 해외 사례	강의
—	9.24.	추석 연휴 — 휴강	—
4	10.1.	전문가 특강 ① 국토연구원 — 한국의 스마트도시 정책	특강
5	10.8.	사례분석 ① 스마트 모빌리티	발표 · 토의
6	10.15.	사례분석 ② 스마트 환경 · 안전	발표 · 토의
7	10.22.	전문가 특강 ② 민간기업 — 위성과 GeoAI 비즈니스	특강
8	10.29.	중간고사 — 전반부 이론 , 적용 · 해석 중심	평가

■ 주차별 계획 ② — 현장에서 최종 발표까지

주차	날짜	내용	방식
9	11.5.	현장학습 — 세종 스마트시티 (도시통합정보센터)	현장
10	11.12.	현장학습 결과 발표 · 토론	발표 · 토의
11	11.19.	전문가 특강 ③ 스마트도시의 인문학	특강
12	11.26.	사례분석 ③ GeoAI 와 공공서비스	발표 · 토의
13	12.3.	팀 프로젝트 기획 — 바이브 코딩 워크숍	실습
14	12.10.	팀 프로젝트 멘토링	실습
15	12.17.	최종 발표 및 동료 평가	발표

13~15 주차 = 팀 프로젝트 집중 기간 (13·14 주차 **노트북 지참**) / 현장학습 집결 · 이동 등 세부 일정은 추후 공지

■ 이 수업의 세 가지 특별함



전문가 특강 3 회

정책 — 국토연구원 (4 주)

산업 — 위성 · GeoAI 기업 (7 주)

성찰 — 스마트도시의 인문학 (11 주)

현직 전문가에게 직접 질문하는 시간



현장학습 1 회

세종 스마트시티 (9 주)

통합관제 상황실 · 홍보체험관 견학

교실의 이론을 실제 운영 화면으로 확인



바이브 코딩 프로젝트

기말고사 없음

말로 만드는 도시문제 해결 프로토타입

결과물은 그대로 포트폴리오

■ 수업 방식 — 네 가지의 결합

강의식

40%

핵심 이론 · 개념 전달
시각자료 중심
비전공자 배려 설계

발표 · 토의

20%

사례 조사 발표와 토론
비판적 검토 훈련

문제중심학습

20%

실제 도시문제에서 출발
특강 · 현장과 연계

프로젝트기반

20%

팀 단위 제작과 발표
멘토링으로 완성

네 방식의 단계적 결합 — 이해에서 실천으로

■ 평가 — 총 100 점

중간고사

30

전반부 핵심 이론 이해도
적용 · 해석 중심 문항

개별 과제

20

사례 분석 보고서 1 편
관심 분야 GeoAI 사례 분석

팀 프로젝트

30

프로토타입 · 기획서 · 발표
동료 평가 일부 반영

참여 · 출석

10+10

토론 기여 · 질의응답 10
성실한 수강 태도 10

기말고사 없음 — 한 학기의 종합은 팀 프로젝트로 같음

■ 팀 프로젝트 ① 미션 — 무엇을 만드나

도시문제 하나를 골라 , 작동하는 프로토타입 (시제품) 으로 증명 — 기획서로 끝나지 않는 프로젝트

바이브 코딩 (vibe coding) — 원하는 것을 말로 설명하면 AI 가 코드를 짓는 개발 방식 (Karpathy, 2025)

- 코딩 경험 불필요 — 사람의 몫은 문제 정의 · 판단 · 검증 , 제작은 AI 의 몫
- 주제는 수업에서 배운 사례에서 출발 — 모빌리티 · 환경안전 · 공공서비스 (5·6·12 주차)

13 주차 · 12.3.

기획 + 첫 바이브 코딩
워크숍 (90 분)

14 주차 · 12.10.

멘토링 — 막힌 화면을
함께 보며 해결

15 주차 · 12.17.

최종 발표 +
라이브 시연 2 분

■ 팀 프로젝트 ② 방법 — 바이트 코딩 5 단계



④→⑤ 반복이 정상 — 한 번에 완성되는 코드는 없음

권장 도구 Claude Code — 프로젝트 기간 (12 월) 1 개월 구독이면 충분

무료 생성형 AI 도구로도 수행 가능 — 도구 선택 · 설치는 13 주차 워크숍에서 안내

■ 팀 프로젝트 ③ 실제 예시 — 공주대 베리어프리맵

실제 배포 중

공주대학교 신관캠퍼스 베리어프리맵

knu-bfmap.com

- 장애인 · 노약자 · 임산부 등 이동약자를 위한 캠퍼스 접근성 지도
- 건물별 편의시설 확인 — 엘리베이터 · 경사로 · 장애인 화장실 · 점자 · 자동문
- 경사로 · 출입구 · 보행로 기반 길찾기 + 불편신고 기능

바이브 코딩 방식으로 제작 · 배포된 실제 서비스 — 여러분 프로젝트의 눈높이



지금 접속해 보기

QR 스캔 또는 knu-bfmap.com 입력
오늘 캠퍼스에서 직접 사용해 보기

■ 팀 프로젝트 ④ 산출물과 평가 원칙

제출물 1

기획서 (A4 2~3 매)

문제 → 근거 (데이터 · 지도)
→ 해법 → 기대효과
AI 활용 내역 표기 포함

제출물 2

프로토타입

링크 · 파일 등 심사자가
직접 열어 볼 수 있는 형태
완성품 아니어도 됨 — 핵심 기능 하나만 확실히 작동

제출물 3

발표 (12 분)

슬라이드 + 라이브 시연 2 분
질의응답 · 동료 평가 반영

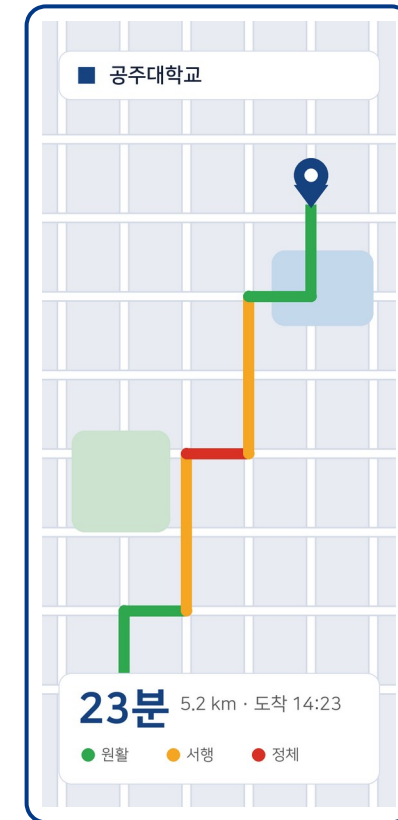
평가 원칙 기준은 작동과 검증 — 검증 없는 화려함은 0 점

제출 전 검증 3 문 (숫자 계산 · 출처 확인 · 로직 설명) · 세부 루브릭은 13 주차 전면 공개

■ 질문 ① 지도 앱은 도착 시간을 어떻게 아는가

- 수백만 대 차량 · 스마트폰의 실시간 위치 → 도로별 속도 추정
- AI 가 과거 패턴 + 현재 흐름으로 몇 분 뒤의 교통까지 예측
- 매일 쓰지만 원리는 모르는 기술 — 일상에서 가장 가까운 GeoAI

2 주차 (원리) · 5 주차 (스마트 모빌리티) 에서 자세히 다룸



내비게이션 화면 구성 예 — 색이 곧 도로 상황 데이터

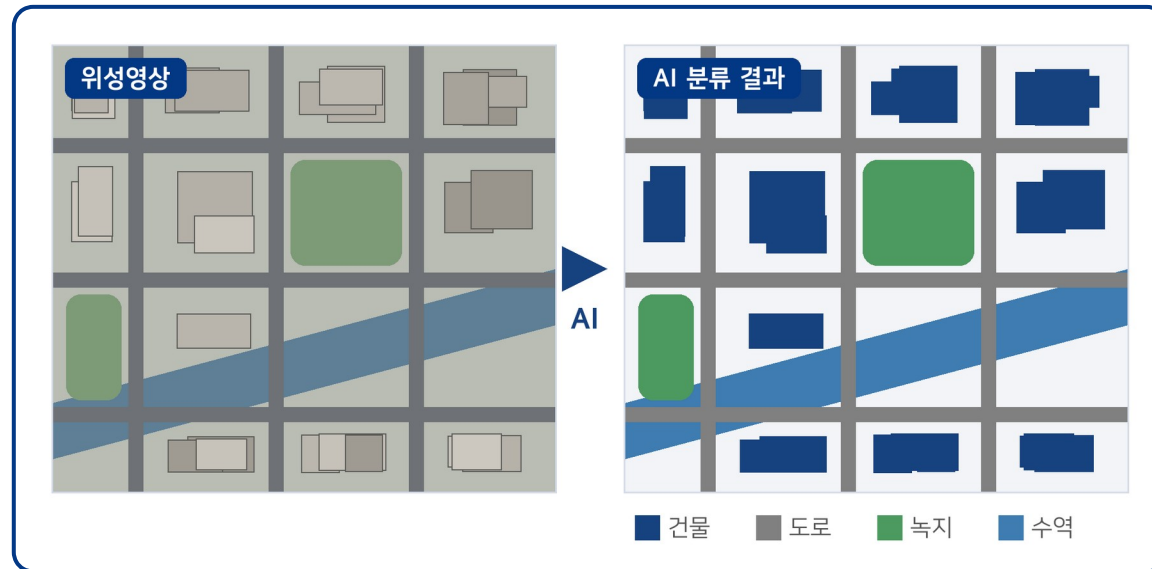
■ 질문 ② 위성사진에서 건물만 골라낼 수 있는가

- 결론 : 이미 하고 있음 — 그것도 매우 잘
- 딥러닝 (CNN) 이 위성영상의 픽셀을 건물 · 도로 · 녹지 · 수역으로 분류

국내 연구 기준 분류 정확도 **80~98%** 수준 보고

- 활용 — 도시 확장 추적 · 무허가 건축 탐지 · 재난 피해 신속 파악

2 주차 (원리) · 6 주차 (환경 · 안전) 에서 재난 대응 활용까지



■ 질문 ③ 스마트한 도시 = 살기 좋은 도시인가

국내

세종 · 부산 — 짓는 중

국가시범도시 두 곳 — 부산 스마트빌리지는 56 세대가 거주하며 신기술을 실험하는 마을 (리빙랩)

9 주차 , 세종 현장에서 직접 확인

해외

토론토 — 무산된 스마트시티

구글 계열이 추진한 개발 , 프라이버시 논란 속 철회 (2020)

“ 도시 전체가 나를 지켜본다면 ? ”

이 수업이 끝까지 붙드는 질문 — **기술이 좋아지면 , 도시도 좋아지는가**

3 주차 (스마트도시) · 9 주차 (세종 현장) · 11 주차 (인문학 특강) 로 이어지는 논의

■ 오늘의 정리 , 그리고 다음 주

①

기술 + 도시 + 사람

GeoAI 를 이해하고 , 도시문제에 적용하며 , 사람의 관점에서 성찰

②

듣고 · 보고 · 만들기

강의 + 특강 3 회 + 세종 현장학습 + 팀 프로토타입 제작

③

기말고사 없음

한 학기의 종합은 12 월의 팀 프로젝트 — 결과물이 포트폴리오로

다음 주 (9.10.) 2 주차 「GeoAI 의 이해」 — AI 와 GIS 의 기초 , 공간과 AI 가 만나는 지점

도시를 읽는 새로운 눈 — 한 학기 , 함께 만드는 시간